De gravitatiekracht en de cirkelbeweging

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Hoeveel keer groter of kleiner

Kijk waar de grootheid staat: de massa's staan boven de breuk en werken recht evenredig, de afstand staat in het kwadraat onder de breuk.

1 Welke kracht nu?

a) 15 **N · b)** 120 **N · c)** $6{,}7$ **N**

Let op de derde: drie keer verder geeft negen keer kleiner, dus zestig gedeeld door negen is ongeveer 6,7 newton. Niet drie keer kleiner.

2 Welke kracht nu?

a) 240 **N · b)** 240 **N · c)** 30 **N**

Let op dat de eerste twee hetzelfde antwoord geven, langs twee verschillende wegen: beide massa's verdubbelen geeft maal vier, en de afstand halveren ook.

2 Rekenen aan een cirkelbeweging

Bij een cirkelbeweging heb je altijd dezelfde keten: snelheid uit de omtrek en de omlooptijd, dan de middelpuntzoekende versnelling, dan de kracht.

3 Een punt draait op $r = 0{,}50$ m met $T = \pi$ s. Hoe groot is v?

$1{,}0$ **m/s, want** $\dfrac{2\pi \times 0{,}50}{\pi}$**.**

Let op dat pi hier wegvalt: twee pi maal een half gedeeld door pi geeft precies één. Vul een getal voor pi pas in als het echt nodig is.

4 $v = 4{,}0$ m/s op een cirkel met $r = 2{,}0$ m. Hoe groot is a_c?

$8{,}0\ \mathrm{m/s^2}$**, want** $\dfrac{16}{2{,}0}$**.**

5 $m = 3{,}0$ kg, $v = 4{,}0$ m/s, $r = 2{,}0$ m. Hoe groot is F_c?

24 **N, want** $3{,}0 \times 8{,}0$**.**

6 Een rad draait $2{,}0$ keer per seconde rond. Hoe groot zijn T en ω?

$T = 0{,}50$ **s en** $\omega = 4\pi = 12{,}6$ **rad/s.**

Let op het verschil tussen de twee grootheden: de omlooptijd is de tijd voor één ronde, de hoeksnelheid is twee pi gedeeld door die tijd. Twee ronden per seconde geeft dus een halve seconde en vier pi radiaal per seconde.

7 Een kind zit op $1{,}8$ m van het midden van een draaimolen met $\omega = 1{,}2$ rad/s. Hoe groot is a_c?

$2{,}6\ \mathrm{m/s^2}$**, want** $\omega^2 r$**.**

Let op dat je hier de vorm met de hoeksnelheid gebruikt, want de snelheid in meter per seconde is niet gegeven. Omega staat in het kwadraat.

3 Rekenen met de gravitatiewet

Vul in de gravitatiewet alles in SI-eenheden in en reken met machten van tien. Voor g aan een oppervlak neem je de straal van de planeet, voor een baan de baanstraal.

8 Twee massa's van $1{,}0 \times 10^{3}$ kg staan $2{,}0$ m uit elkaar. Hoe groot is F?

$1{,}7 \times 10^{-5}$ **N, uit** $G\dfrac{m_1 m_2}{r^2}$**.**

Let op dat de uitkomst heel klein is: twee massa's van duizend kilogram trekken elkaar met honderdduizendsten van een newton aan. Gravitatie is pas merkbaar bij hemellichamen.

9 Een planeet heeft $M = 6{,}0 \times 10^{24}$ kg en $R = 6{,}4 \times 10^{6}$ m. Hoe groot is g aan haar oppervlak?

$9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$**, uit** $\dfrac{GM}{R^2}$**.**

Let op dat je hier de straal van de planeet gebruikt en niet de afstand van de maan. De uitkomst van bijna 9,8 verraadt dat deze planeet onze aarde is.

10 Een maan draait op $r = 4{,}0 \times 10^{8}$ m rond die planeet. Hoe groot is haar baansnelheid?

$1{,}0 \times 10^{3}$ **m/s, uit** $\sqrt{\dfrac{GM}{r}}$**.**

Let op dat de baansnelheid uit de gelijkstelling van de gravitatiekracht met de middelpuntzoekende kracht volgt. De massa van de maan valt daarbij weg, dus telt enkel de massa van de planeet.

11 Hoe lang doet die maan over één omloop?

$2{,}5 \times 10^{6}$ **s, of ongeveer** 29 **dagen.**

Let op dat je de omlooptijd uit de omtrek gedeeld door de snelheid haalt. Vijfentwintig honderdduizend seconden omzetten naar dagen maakt het antwoord pas leesbaar, en die 29 dagen kloppen mooi met onze eigen maan.

4 Waar of niet waar

Hou bij elke bewering in het oog dat versnelling over de verandering van de vector gaat, niet enkel over de grootte van de snelheid.

12 Bij een ECB blijft $|v|$ constant.

waar

13 Bij een ECB is $a = 0$.

niet waar

Niet waar: de richting van de snelheid verandert voortdurend, dus is er wel een versnelling. Ze is naar het middelpunt gericht en verandert enkel de richting.

14 F_c wijst naar het middelpunt van de cirkel.

waar

15 Een satelliet in een baan om de aarde ondervindt geen zwaartekracht.

niet waar

Niet waar: de zwaartekracht is daar bijna even groot als op aarde, en ze is precies wat de satelliet in zijn baan houdt. Gewichtloos voelen is iets anders dan geen zwaartekracht ondervinden.

16 Hoe verder een planeet van de zon, hoe langer haar omlooptijd.

waar

5 Wie levert de kracht?

De middelpuntzoekende kracht is geen nieuwe kracht: het is de rol die een bestaande kracht speelt. Zoek dus telkens welke echte kracht die rol opneemt.

17 Welke kracht?

a) de gravitatiekracht · b) de wrijving van de wielen

Let op dat de wrijving van de wielen in een bocht naar het midden van de bocht wijst. Daarom heeft die kracht een bovengrens, en daarom kan een auto slippen.

18 Welke kracht?

a) de spankracht van het touw · b) de coulombkracht

6 Uitleggen

Elk van deze drie vragen leeft van het verschil tussen een kracht en een gevoel, of tussen grootte en richting. Zeg dat verschil uitdrukkelijk.

19 Een ECB heeft een constante snelheid in grootte en tóch een versnelling. Leg dat uit.

Versnelling is de verandering van $\vec{v}$, niet alleen van haar grootte. De richting draait voortdurend, en die verandering is $a_c = \dfrac{v^2}{r}$, naar het middelpunt gericht.

Noem dat versnelling over de vector gaat. De grootte blijft gelijk, de richting draait, en juist die draai is de versnelling naar het middelpunt.

20 Waarom voelt een astronaut zich gewichtloos, terwijl de zwaartekracht er bijna even groot is als op aarde?

Het station en de astronaut vallen samen rond de aarde: de zwaartekracht dient volledig als F_c. Er is dus geen vloer die tegen hem duwt, en net die tegenkracht voel je normaal als gewicht.

Noem dat er geen tegenkracht van een vloer is. Wat je normaal als gewicht voelt, is de vloer die tegen je duwt; valt het hele station mee, dan is er niets dat duwt.

21 Waarom slipt een auto in een bocht makkelijker bij regen?

De bocht vraagt $F_c = \dfrac{m\,v^2}{r}$, en die moet van de wrijving komen. Bij regen is die wrijving kleiner, dus volstaat ze niet meer bij dezelfde snelheid.

Noem dat de bocht een bepaalde kracht vraagt en de wrijving die moet leveren. Bij regen is de beschikbare wrijving kleiner, dus moet de snelheid naar beneden of de bocht ruimer.